INSTITUTO NACIONAL PROFESORA BERTHA FIDELIA CAÑAS

PERFIL DEL PROYECTO

Especialidad	Bachillerato Técnico Vocacional en Desarrollo de Software
Duración	6 meses (un ciclo académico completo)
Tecnologías	HTML,CSS,JavaScrpt,PHP,MSQL
Integrantes	• Laura Marbella Bernal Justiniano • Maritza Rosibel Elías Carrillo • Josseline Sofia Miranda Miranda • Ruth Abigail Salazar Benítez • Katherine Jazmín Ramírez Rivas
Modalidad	Proyecto grupal integrador

INSTITUTO NACIONAL PROFESORA BERTHA FIDELIA CAÑAS

Perfil del Proyecto Inventario de Alimento

1.Descripción del Proyecto

SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente, el control de los alimentos en el instituto se realiza de forma manual (en cuaderno o de memoria) o mediante herramientas poco integradas, lo que genera riesgos como la pérdida de productos por vencimiento, falta de control sobre lo que hay disponible, dificultad para saber que productos faltan o están por acabarse. Existe una necesidad latente de digitalizar este proceso para asegurar que los recursos alimenticios lleguen de manera eficiente a los estudiantes.

Justificación
La implementación de este sistema es fundamental para optimizar la transparencia y la administración de los recursos del instituto. Al automatizar el inventario, se reduce el error humano, se garantiza la seguridad alimentaria al controlar fechas de caducidad y se facilita la toma de decisiones basada en datos reales. Esto permite un manejo responsable de los insumos, asegurando que el beneficio para la comunidad estudiantil sea máximo y sin desperdicios.

Alcance del Sistema
El sistema permitirá realizar las siguientes funciones principales: Gestión de Inventario: Registro, edición y eliminación de productos alimenticios. Control de Entradas y Salidas: Registro detallado de cuándo ingresa alimento y cuándo se consume. Alertas de Stock: Notificaciones cuando un producto esté próximo a agotarse o a vencerse. Mostrar lista de alimentos disponibles. Buscar alimentos por nombre. Seguridad: Acceso restringido mediante roles (administrador y encargado de cocina) para proteger la integridad de los datos.

2 Objetivos y competencias

Objetivo general
Desarrollar un aplicación integral para la gestión y control del inventario de alimentos del Instituto Nacional Profesora Bertha Fidelia Cañas, con el fin de optimizar el manejo de recursos y garantizar el abastecimiento eficiente.

Objetivos específicos
Diseñar una base de datos relacional que almacene de forma segura la información de los productos, categorías y movimientos de bodega. Implementar una interfaz de usuario intuitiva que facilite el registro de entradas y salidas de alimentos para el personal encargado. Desarrollar un módulo de reportes que permita visualizar el consumo mensual y el estado de las existencias en tiempo real.

Competencias por tecnología

HTML5	Semántica web, formularios, tablas, accesibilidad
CSS3	Diseño responsivo, Flexbox, Grid, variables CSS
JavaScript	Validación de formularios, DOM, Fetch API, alertas
PHP	CRUD, sesiones, autenticación por roles, PDO/MySQLi

3. Cronograma de actividades

Mes 1 Análisis y planificación

En esta etapa se identifica los actores del sistema, como el personal encargado de alimentos. Se analizará el proceso actual manual para detectar problemas como la perdida de productos por vencimiento y falta de control de inventario. Se recopilarán los requerimientos del sistema, incluyendo el registro de productos y control de fechas de vencimientos. Finalmente se elabora el perfil del proyecto y se presenta al docente asesor.

Mes 2 Diseño del sistema

Se elaboran diagramas de casos de uso que representen funcionalidades como registro de alimentos, control de inventario, alertas de vencimiento y registro de entregas. Se diseñará la base de datos mediante un modelo entidad-relación, incluyendo tablas como productos, categorías, etc. También se realizará diagramas de flujo de datos (DFD) y wireframes de la interfaz del sistema.

Mes 3 Desarrollo frontend.

Se desarrollarán las interfases del sistema, como el panel principal, registro de productos, visualización del inventario y control de entregas. Se utilizarán tecnologías como HTML, CSS y JavaScript para crear una interfaz clara y fácil de usar. Además, se implementarán validaciones en formularios para evitar errores en el ingreso de datos

Mes 4 Desarrollo backend

Se implementará la lógica del sistema, incluyendo operaciones para productos, inventario y registros. Se desarrollará el control de fechas de vencimiento y generación de alertas. También se realizará la conexión con la base de datos MySQL y se implementará el control de usuarios mediante autenticación.

Mes 5 Integración y pruebas

Se integrará el frontened con el backend para lograr el funcionamiento completo del sistema. Se realizarán pruebas en el registro de alimentos, control de inventario y alertas de vencimiento. Se corregirán errores y se realizarán pruebas con usuarios reales para asegurar la facilidad de uso del sistema

Mes 6 Documentación y presentación

Se elaborará la documentación del sistema, incluyendo manual técnico y manual de usuario. Se preparará la presentación final del proyecto, mostrando como el sistema mejora el control de los alimentos y reduce perdidas. Finalmente, se realizará una demostración del funcionamiento ante el docente evaluador y entrega a la dirección.

4. Roles del equipo

#	Rol	Responsabilidades
E1	**Líder de proyecto**	Laura Marbella
E2	Gerente General	Katherine Jazmin
E3	Desarrolladora de programación	Maritza Rosibel
E4	Encargada de Marketing	Josseline Sofia
E5	Diseñadora	Ruth Abigail

Análisis de los requerimientos:

Requerimientos Funcionales:

Velocidad de Carga: El sitio no debe tardar más de 2 segundos en cargar sus elementos principales.

Seguridad de Datos: El sistema debe validar que los campos de los formularios no permitan inyecciones de código malicioso.

Interfaz Amigable: Los colores y la tipografía deben permitir una lectura clara y profesional.

Requerimientos No funcionales:

Diseño Responsivo (Responsive Design): El sitio debe adaptarse correctamente a pantallas de celulares, tablets y computadoras (usando CSS3).

Velocidad de Carga: El sitio no debe tardar más de 2 segundos en cargar sus elementos principales.

Seguridad de Datos: El sistema debe validar que los campos de los formularios no permitan inyecciones de código malicioso (SQL Injection).

Interfaz Amigable: Los colores y la tipografía deben permitir una lectura clara y profesional.

Requerimientos Técnicos:

Lenguajes: HTML5 para la estructura, CSS3 para los estilos, y JavaScript para las validaciones del lado del cliente.

Programación: PHP para la lógica del servidor y la conexión con los datos.

Base de Datos: MySQL para almacenar la información de los usuarios y mensajes.

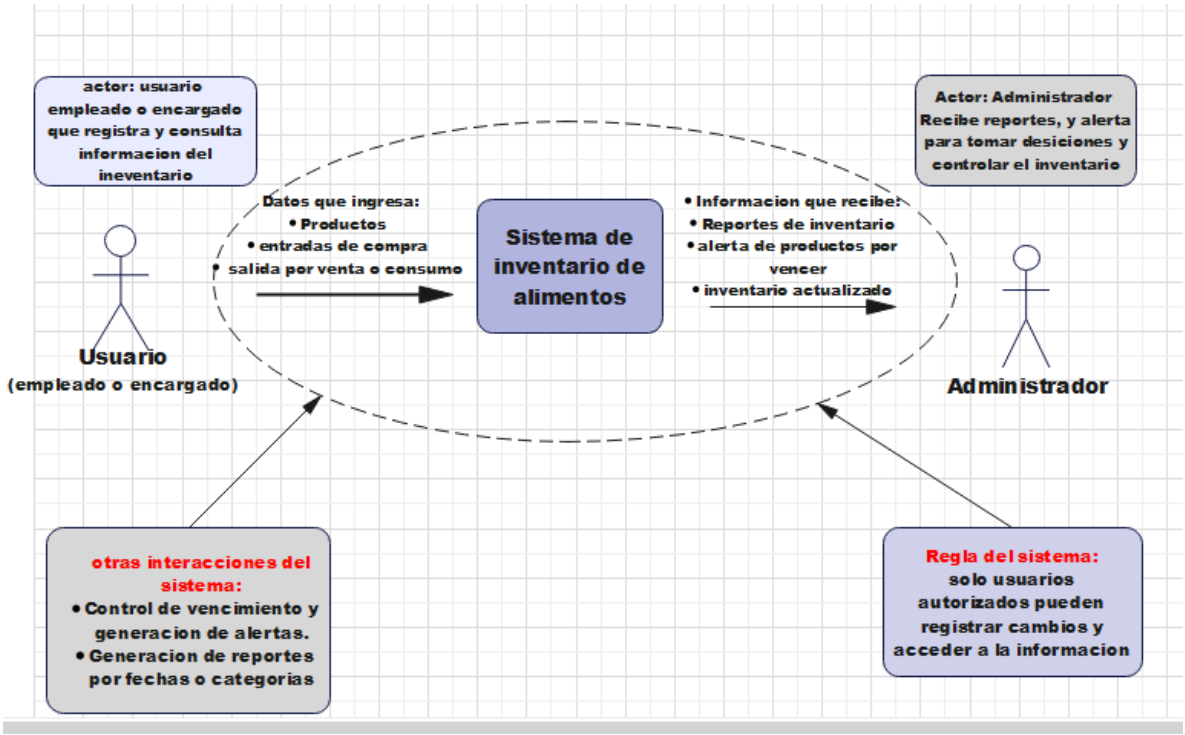
Servidor: Uso de un servidor local como **XAMPP** para las pruebas de desarrollo.

5. Flujo de datos

DFD Nivel 0 — Diagrama de contexto del sistema

INSTITUTO NACIONAL PROFESORA BERTHA FIDELIA CAÑAS

Perfil del Proyecto Inventario de Alimento



INSTITUTO NACIONAL PROFESORA BERTHA FIDELIA CAÑAS

Perfil del Proyecto Inventario de Alimento

DFD Nivel 1 — Procesos principales del sistema

Proceso	Entrada	salida	Almacén de datos
Recepcion de alimentos	Alimentos recibidos por proveedores o gobierno leche,arroz,etc)	Alimentos revisados y aceptados	Registro de alimentos recibidos
Verificar inventario disponible	consulta de inventario	cantidad de alimentos disponibles	Inventario de alimentos
Registrar consumo matutino	Alimentos utilizados	Inventario actualizado	Registro de consumo de alimentos
Generar reporte diario	Datos de ingresos y consumos	reporte diario	Inventario de alimentos
controlar vencimientos de alimentos	Fechas de vencimiento	Alertas de alimentos	Registro de alimentos recibidos
Solicitar reposision de alimentos	Inventario bajo	pedido de alimentos	Registro de pedidos

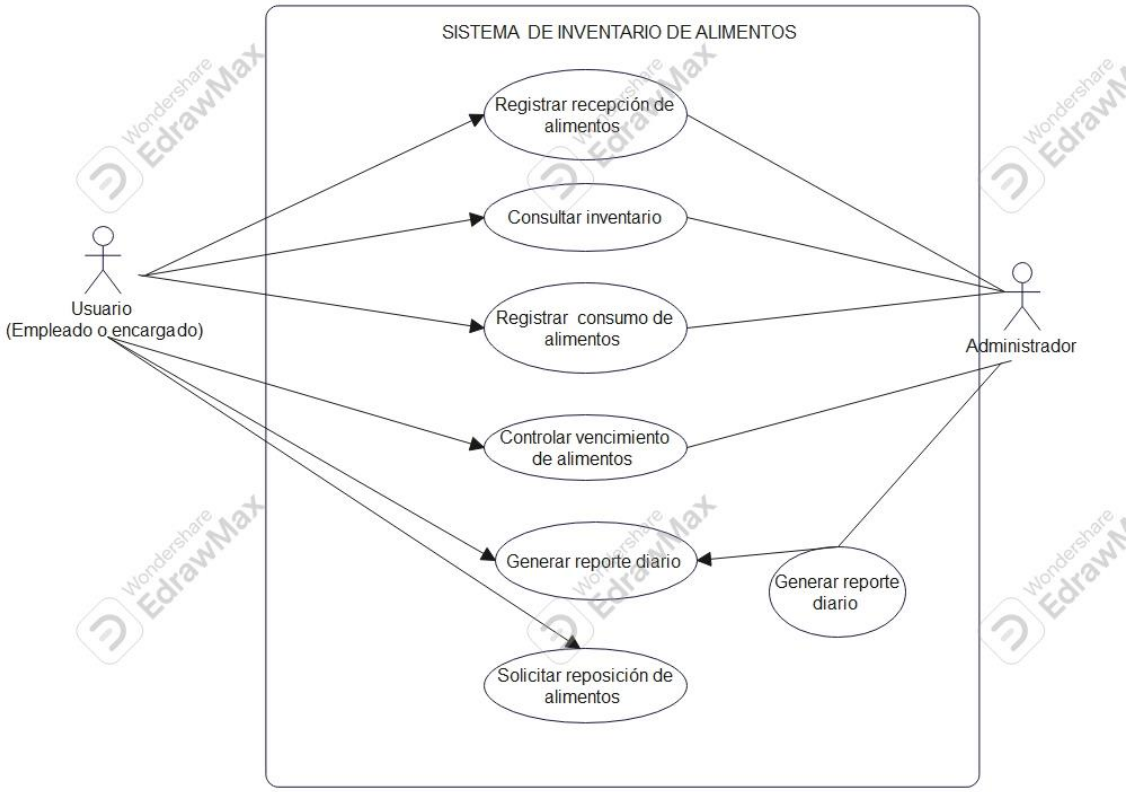
6. Diccionario de datos

Describir todas las tablas

Nombre de la tabla	**Campo**	**Tipo**	**long**	**Nulo**	**descripcion**
Tabla :Alimentos	id_alimento	INT	_	No	Identificador unico del alimento
	nombre	VARCHAR	50	No	Nombre del alimento (arroz,leche, etc.)
	tipo	VARCHAR	30	No	Tipo de alimento
	fecha _ vencimiento	DATE	_	No	fecha de vencimiento del alimento
	cantidad	INT	_	No	cantidad disponible
Tabla: Inventario	Id_inventario	Entero	10	No	Indentificador del inventario
	Id_alimento	Entero	10	No	Relación con la tabla de alimentos
	cantidad_disponible	Entero	10	No	Cantidad actual en inventario
	nivel_mínimo	Entero	10	No	Nivel mínimo permitido
	fecha_ingreso	fecha	_	No	fecha de ingreso al inventario
Tabla.Reporte	id_reporte	Entero	10	No	identificador del reporte
	fecha	fecha	_	No	fecha del reporte
	descripción	texto	100	si	información del reporte diario
Tabla: Registro de alimentos recibido	id_registro	INT	10	No	Identificador unico del registro
	fecha_recepcion	DATE	_	No	fecha en que se recibem los alimentos
	proveedor	Varchar	100	No	Nombre del proveedor
	tipo_alimento	Varchar	100	No	Nombre del alimento
	Cantidad	INT	10	No	cantidad recibida
	fecha_vencimiento	DATE	_	No	Fecha de vencimiento del alimento

7. Casos de uso

Realizar el diagrama y describirlos



Aprobación del proyecto

_____

Docente asesor

Instituto Nacional Profesora Bertha Fidelia Cañas

Fecha:_____

_____

Líder del equipo (Estudiante 1)

En representación del grupo de trabajo

Fecha:_____

_____

Directora:

Instituto Nacional Profesora Bertha Fidelia Cañas

Fecha:_____